几何学 I 作业 7

1. 设 $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，仿射变换 $f_t : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 定义为

$$f_t(x_1, x_2, x_3) = (tx_1 + x_2 + 1, 2tx_2 + x_3 + 2, 2x_3 + 1).$$

   求 f_t 的全部不动点。

2. 判断下列两个椭球面是否全等、是否相似、是否仿射等价，并说明理由

$$x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 = 36,\ 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 + 16x_3^2 = 144.$$